

MANUAL DEL EJERCICIO N.º 02

Descuento 10% + 10%

1. Objetivo

Desarrollar una aplicación web utilizando JSP y Java que permita calcular el **importe de una compra**, aplicando un sistema de descuentos sucesivos del **10% + 10%**, mostrando el importe total a pagar y los descuentos aplicados paso a paso.

2. Descripción del ejercicio

Este ejercicio simula el funcionamiento de una tienda que aplica un sistema de promoción denominado “**10% + 10%**”, el cual consiste en aplicar dos descuentos consecutivos del 10% sobre el importe de la compra.

El usuario ingresa:

- Precio del producto
- Cantidad de unidades

El sistema calcula automáticamente:

- Importe de compra
 - Primer descuento (10%)
 - Segundo descuento (10% adicional)
 - Descuento total
 - Importe final a pagar
-

3. Fórmulas utilizadas

Importe de compra

`Importe Compra = Precio × Cantidad`

Primer descuento

`Descuento 1 = Importe Compra × 0.10`

Segundo descuento

$\text{Descuento 2} = (\text{Importe Compra} - \text{Descuento 1}) \times 0.10$

Descuento total

$\text{Descuento Total} = \text{Descuento 1} + \text{Descuento 2}$

Importe a pagar

$\text{Importe a Pagar} = \text{Importe Compra} - \text{Descuento Total}$

4. Explicación del código

4.1 Directiva JSP

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
```

Define el tipo de contenido como HTML y establece la codificación UTF-8 para soportar caracteres especiales.

4.2 Estructura HTML

El documento utiliza HTML5 con idioma español:

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">
```

4.3 Interfaz de usuario

La página está diseñada con CSS moderno que incluye:

- Fondo con degradado oscuro
- Tarjetas con efecto glassmorphism
- Botones animados
- Formularios estilizados
- Iconos de Font Awesome

Esto mejora la experiencia del usuario y la presentación visual del sistema.

4.4 Formulario de entrada

El formulario solicita dos datos principales:

Precio del producto

```
<input type="number" name="precio">
```

Representa el valor unitario del producto.

Cantidad

```
<input type="number" name="cantidad">
```

Indica la cantidad de productos a comprar.

Los datos son enviados al servlet:

```
calcular02
```

mediante el método POST.

5. Procesamiento de datos

El servlet recibe los valores ingresados y realiza los cálculos correspondientes:

- Multiplica precio por cantidad
 - Aplica el primer descuento del 10%
 - Calcula el segundo descuento sobre el nuevo subtotal
 - Obtiene el descuento total
 - Calcula el importe final a pagar
-

6. Manejo de errores

El sistema verifica si existe algún error en el procesamiento:

```
request.getAttribute("error")
```

En caso de error, se muestra un mensaje en pantalla, por ejemplo:

- Datos incompletos
- Valores inválidos
- Errores de cálculo

7. Visualización de resultados

Si los cálculos son correctos, el sistema muestra:

7.1 Importe de la compra

Total sin descuentos.

7.2 Primer descuento

10% aplicado al importe total.

7.3 Segundo descuento

10% adicional aplicado al nuevo subtotal.

7.4 Descuento total

Suma de ambos descuentos.

7.5 Importe final

Monto que el cliente debe pagar.

8. Ejemplo de ejecución

Datos ingresados

Precio: S/ 50.00
Cantidad: 3

Resultados

Importe de compra: S/ 150.00
Descuento 1: S/ 15.00
Descuento 2: S/ 13.50
Descuento total: S/ 28.50
Importe a pagar: S/ 121.50

9. Funcionamiento general

1. El usuario ingresa precio y cantidad.
2. Presiona el botón “Calcular con Java”.
3. Los datos se envían al servlet.

4. El servidor realiza los cálculos matemáticos.
 5. Se aplican los dos descuentos consecutivos del 10%.
 6. Se envían los resultados a la JSP.
 7. La interfaz muestra los resultados en tarjetas visuales.
-

10. Tecnologías utilizadas

- JSP (Java Server Pages)
 - Java Servlets
 - HTML5
 - CSS3
 - Font Awesome
 - Bootstrap-like custom design (estilo moderno)
-

11. Conclusión

Este ejercicio permitió reforzar el uso de JSP y Servlets para el procesamiento de datos en aplicaciones web dinámicas. Además, se aplicaron operaciones matemáticas con porcentajes sucesivos, lo que permitió comprender el efecto acumulativo de los descuentos. Finalmente, se mejoró la experiencia del usuario mediante una interfaz moderna, organizada y visualmente atractiva.